常 州 大 学
2025年硕士研究生入学考试初试试题855参考答案

一、简答题

1

答案
带的弹性滑动和打滑的区别主要体现在以下方面：1. 产生原因不同：弹性滑动是由于带的弹性变形及紧边和松边的拉力差引起的；打滑是由于过载导致带与带轮之间的摩擦力不足以传递所需圆周力而产生的全面滑动。2. 性质不同：弹性滑动是带传动中不可避免的固有现象；打滑是可以避免的失效形式。3. 影响不同：弹性滑动会导致传动比不精确，但一般不影响传动的正常工作；打滑会使带严重磨损、传动失效，甚至损坏设备。 淘宝店铺常大考研之家

2
答案
（1）相对运动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙。
（2）被油膜分开的两表面必须有一定的相对滑动速度，运动方向为使油从大口流进，小口流出。 淘宝店铺常大考研之家
（3）润滑油必须有一定的粘度，供油要充分。

3
答案
质径积是指转子的偏心质量与其回转半径的乘积。
引入该概念的意义在于量化转子不平衡的惯性效应，为动平衡计算、振动分析和配重设计提供直接依据，确保旋转机械运行平稳性及寿命。 淘宝店铺常大考研之家

二、综合题

淘宝店铺常大考研之家

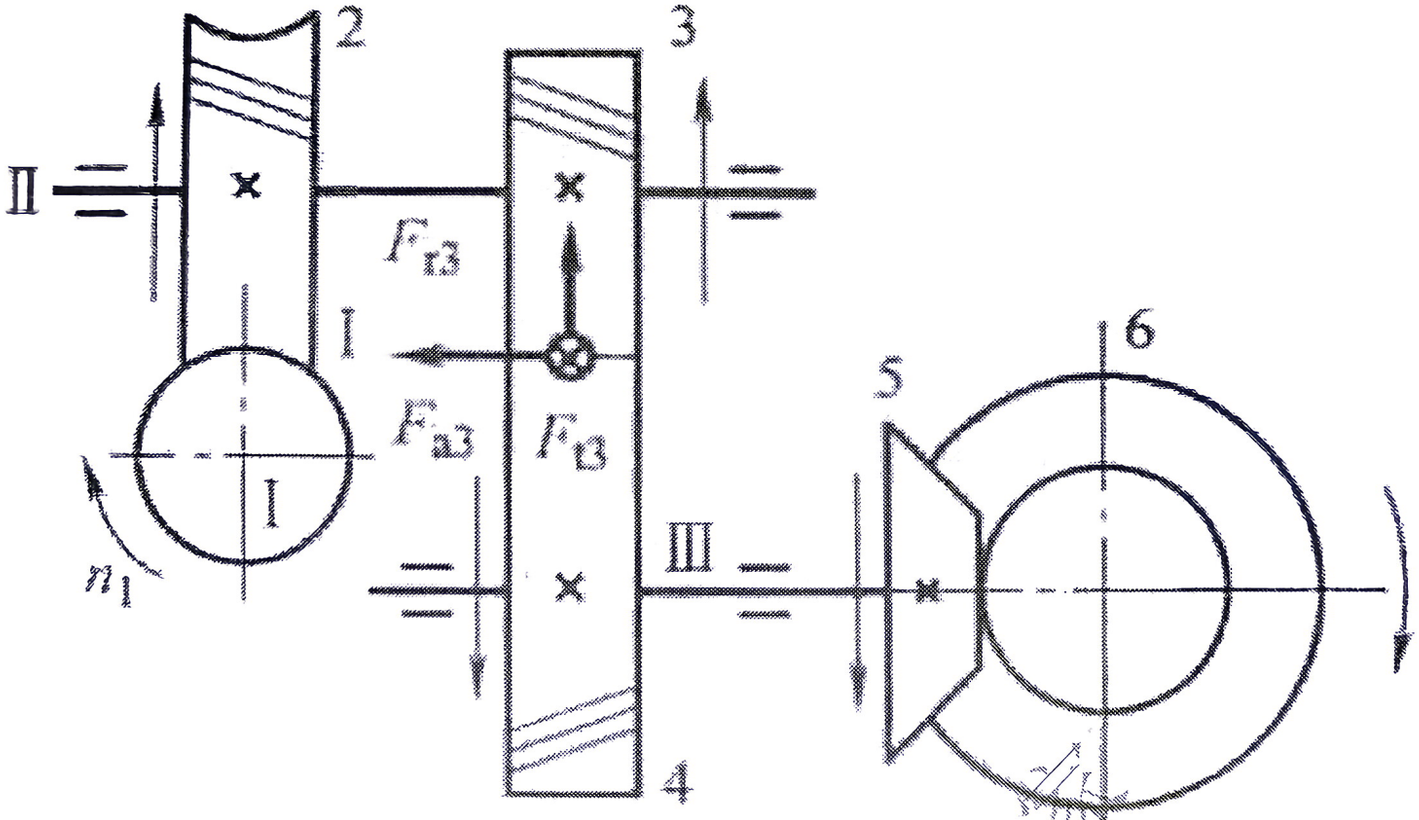
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

1、

(1)各轴转动方向如答案图 14-7 中的箭头所示。

(2)斜齿轮 3 的螺旋线方向为右旋，斜齿轮 4 的螺旋线方向为左旋。

(3)斜齿轮 3 所受各力(F_{t3}、F_{r3}、F_{a3})的方向如答案图 14-7 所示。



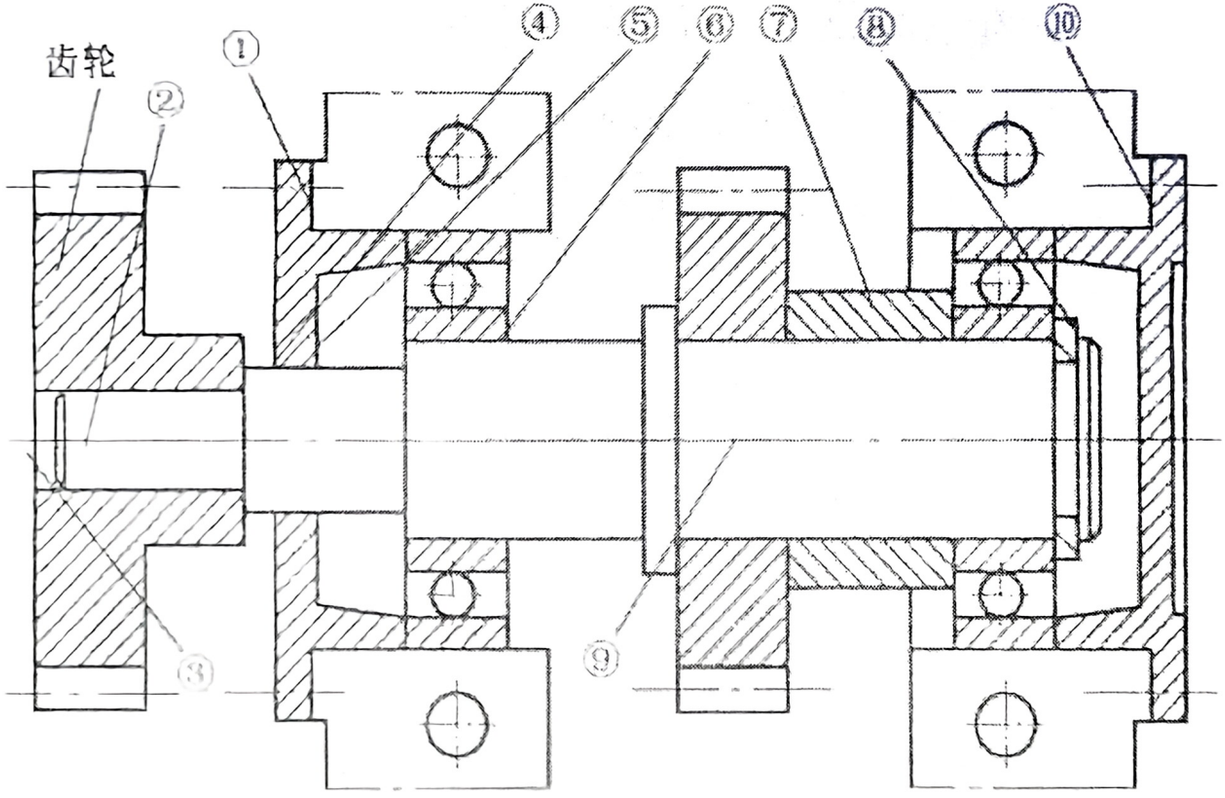
答案图 14-7

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2、

答案

①缺少调整垫片。②缺少键。③齿轮轴向未固定。④轴与轴承盖间应有间隙。⑤轴与轴承盖间应有密封。⑥轴承轴向未定位。⑦套筒外径高过轴承内圈。⑧挡圈多余。◎缺少键连接。⑩缺少调整垫片。　　淘宝店铺常大考研之家



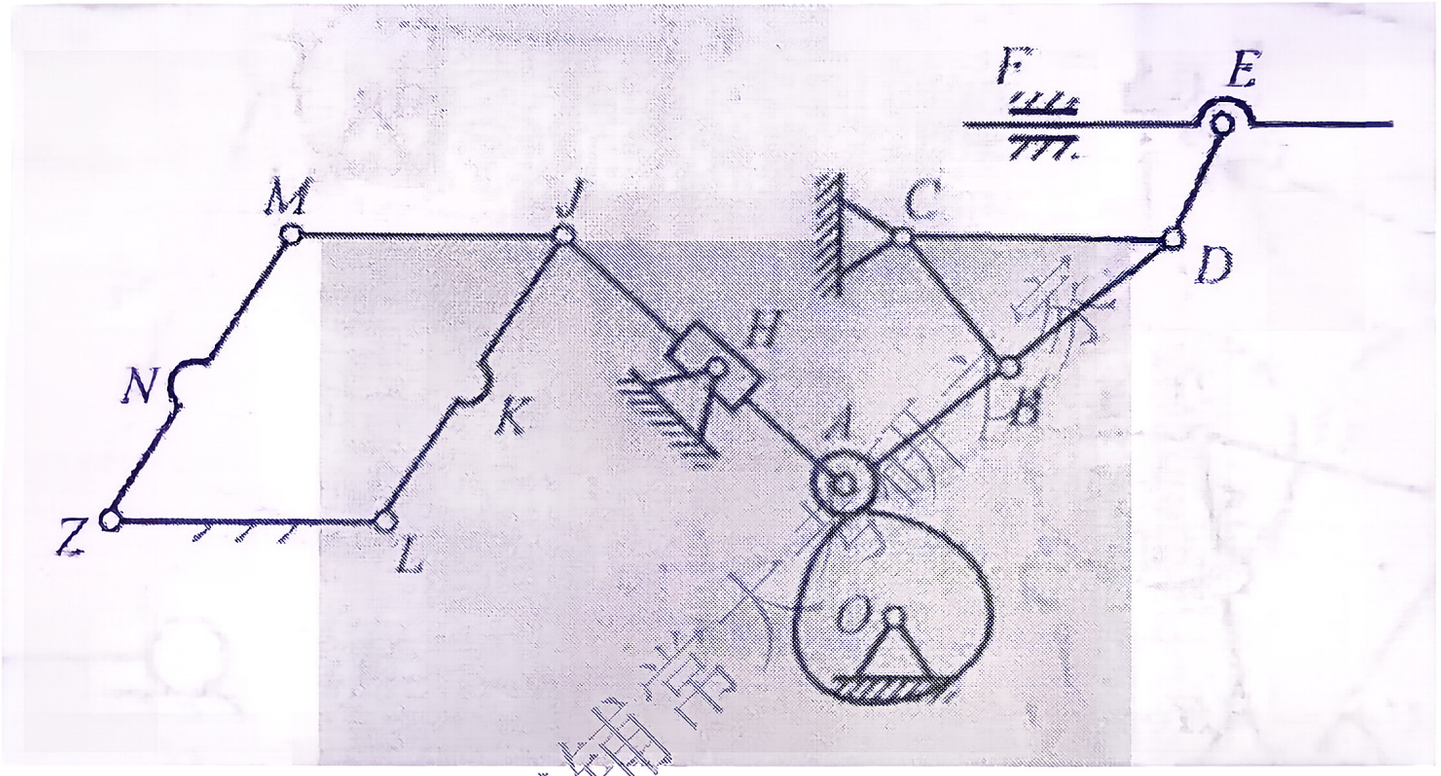
淘宝店铺常大考研之家
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

三、计算题

1

答案

b）F、G 两个平行移动副中有一处是虚约束，MJ//NK//ZL，去除杆 NK 及其转动副的虚约束，滚子 A 处有局部自由度和一个转动副，J 点是复合铰链，如下图所示，自由度为



$F=3n-2P_L-P_H=3*10-2*14-1=1$

淘宝店铺常大师

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2

答案

解：齿轮 8、7 构成定轴轮系

$$i_{87}=\frac{n_8}{n_7}=-\frac{z_7}{z_8}=-\frac{7}{6}$$

齿轮 6、5′、5、4、3′及齿轮（系杆）7 构成周转轮系

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$i_{63'}^{7} = \frac{n_6 - n_7}{n_{3'} - n_7} = \frac{0 - n_7}{n_3 - n_7} = \frac{z_5 \cdot z_3}{z_6 z_5} = \frac{48}{105}$$

齿轮 1、2、2′、3 构成定轴轮系

$$i_{31} = \frac{n_3}{n_1} = \frac{z_2 \cdot z_1}{z_3 z_2} = \frac{3}{2}$$

联立以上方程得

$$n_1 \approx 678.6 \text{r/min}\ (\text{与齿轮 8 同向})$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3、

答案

解：1）螺栓组受力分析。将载荷向螺栓组连接的接合面形心点 O 简化，则得横向载荷

$$P = 20000\text{N}$$

旋转力矩

$$T = Pl = 20000 \times 300\text{N} \cdot \text{mm} = 6000000\text{N} \cdot \text{mm}$$

计算受力最大螺栓的横向载荷 F_s。在横向载荷 P 作用下，各螺栓受的横向载荷 F_{sp} 大小相等，方向同 P，即

$$F_{sp1} = F_{sp2} = F_{sp3} = F_{sp4} = \frac{P}{4} = \frac{20000}{4}\text{N} = 5000\text{N}$$

在旋转力矩 T 作用下，因为各螺栓中心至形心点 O 距离相等，各螺栓受的由转矩引起的横向载荷 F_{sl} 大小也相等，方向沿着各垂直螺栓中心与形心点 O 的连心线。螺栓中心至形心点 O 的距离为

$$r = \sqrt{75^2 + 75^2}\text{mm} = 106.1\text{mm}$$

故

$$F_{sl1} = F_{sl2} = F_{sl3} = F_{sl4} = \frac{T}{4r} = \frac{6000000}{4 \times 106.1}\text{N} = 14137.6\text{N}$$

淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

各螺栓所受的横向载荷 F_{sp} 和 F_{st} 的方向如图 10-8 所示。从图中可以看出螺栓 1 和 2 受两力夹角 α 最小（$\alpha=45°$），故螺栓 1 和 2 受力最大，所受总的载荷为

$$F_{smax} = F_{s1} = F_{s2} = \sqrt{F_{sp1}^2 + F_{st1}^2 + 2F_{sp1}F_{st1}\cos\alpha}\,\mathrm{N} = 18023.3\,\mathrm{N}$$

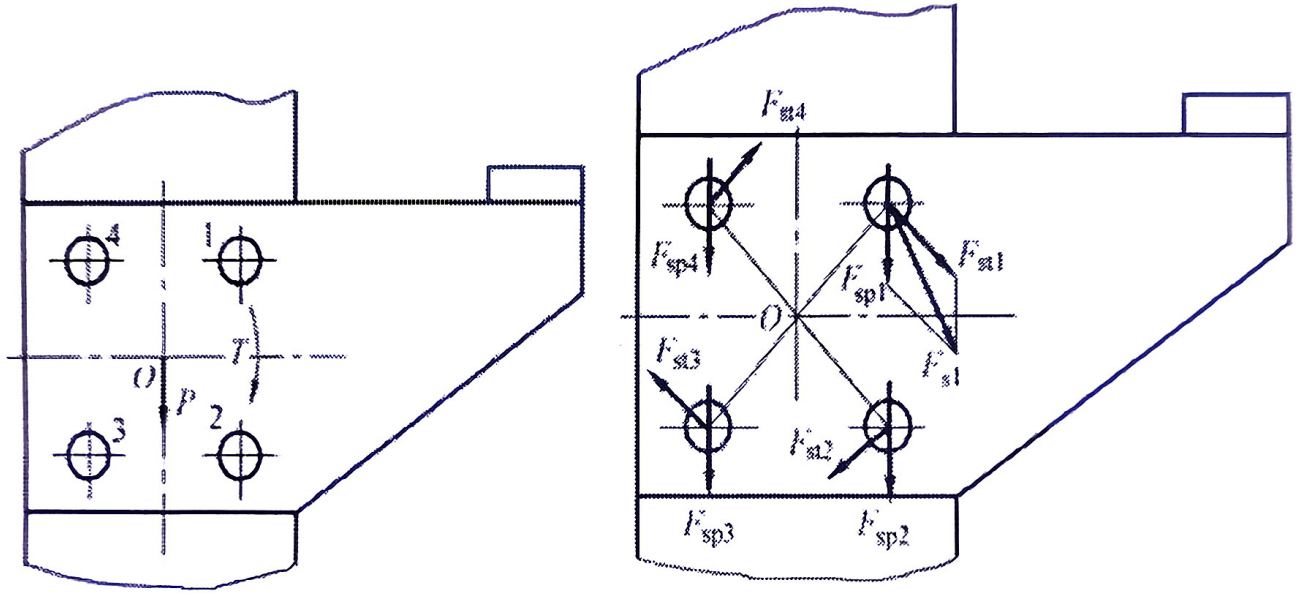


图 10-8　例 4 解答图

图 10-8　例 4 解答图

2）计算螺栓所需预紧力。由一个螺栓受的横向力与接合面间的摩擦力相平衡的条件可得

$$fF_0 = K_s F_{smax}$$

所以

$$F_0 = \frac{K_s F_{smax}}{f} = \frac{1.2 \times 18023.3}{0.16}\text{N} = 135174.8\text{N}$$

3）计算螺栓小径

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_2}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 135174.8}{\pi \times 120}}\text{mm} = 43.180\text{mm}$$

淘宝店铺常大考研之家

4、

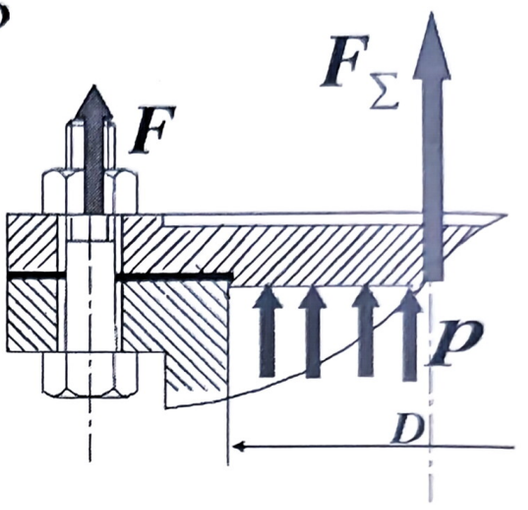
答案

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

解：1、求工作拉力F

$$F=\frac{F_\Sigma}{Z}=\frac{p\dfrac{\pi D^2}{4}}{6}=\frac{2\times\dfrac{\pi\times80^2}{4}}{6}$$

$$=1674N$$



2、求总拉力F_2

$$F_2=F_1+F=1.5F+F$$

$$=2.5F=4185N$$

淘宝店铺常大考研之家

3、求螺栓小径

$$d_1\geq\sqrt{\frac{1.3\times4\times F_2}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{1.3\times4\times4185}{\pi\times160}}$$

$$=6.58mm$$

4、求螺栓的预紧力 F_0

$$F_0=F_2-\frac{C_b}{C_b+C_m}F=4185-\frac{1}{3}\times1674=3627N$$

淘宝店铺常大考研之家
夸克扫描王
极速扫描，就是高效